

악천후 환경에서 3D Vision 모델 성능 변화 분석 및 최적화 연구

발표자 종합설계프로젝트2 3팀 | 최경진, 이상욱, 이윤호

2026.05.06

목차

01 수행 배경 및 목표

02 전체 시스템 구조도

03 시스템 설계

04 진행상황
+ 이슈사항 및 해결방안

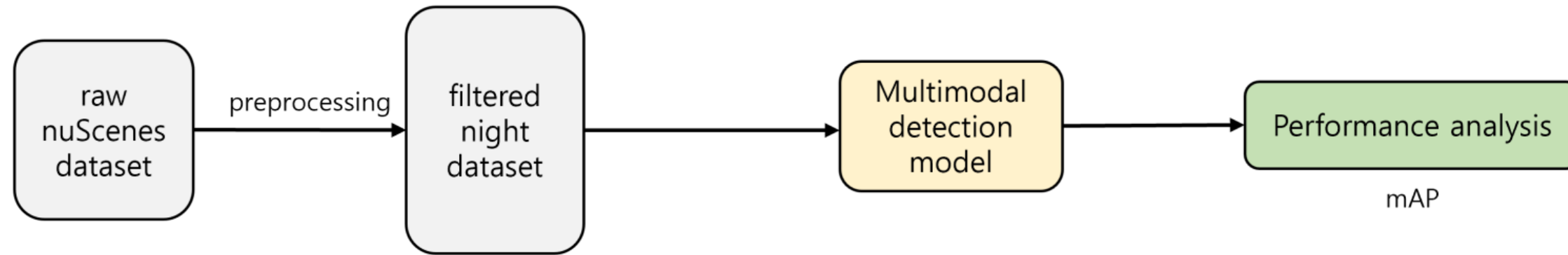
05 향후일정

수행 배경 및 목표

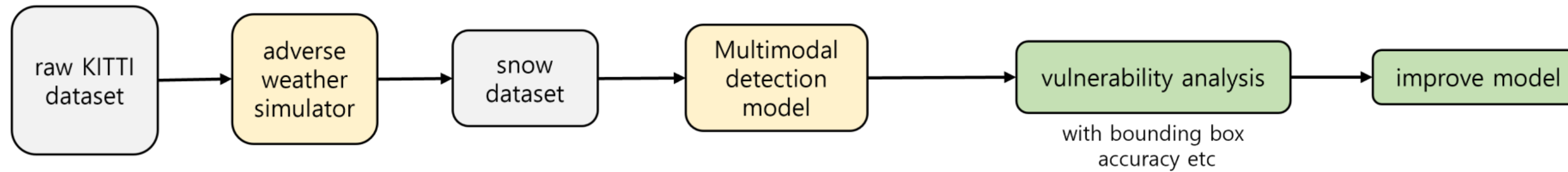
- 자율주행, 로봇틱스 등의 분야에서 3D Reconstruction 및 3D Object Detection 기술은 필수적이나, 대부분의 기존 모델은 맑은 날씨의 데이터셋을 기준으로 학습되어 있음
- 우천, 안개, 폭설 등 기상 악조건에서는 빛의 산란과 굴절 현상으로 인해 센서 데이터의 노이즈가 심화되며, 이는 모델의 성능 안정성을 저하시키는 주요 원인이 됨.
- 이에 대표적인 3D vision 모델인 3DGS 및 3DOD 모델의 악천후 환경에서의 성능 변화 양상을 분석하고, 개선 방안을 마련하는 것을 목표로 함.

전체 시스템 구조도

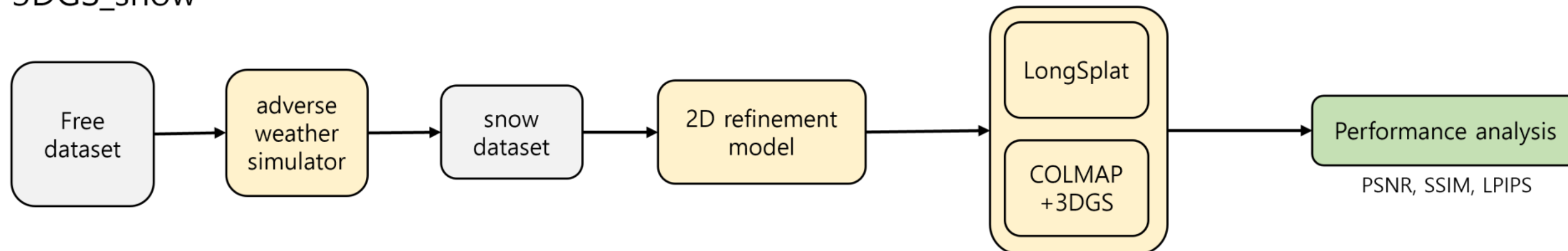
3DOD_night



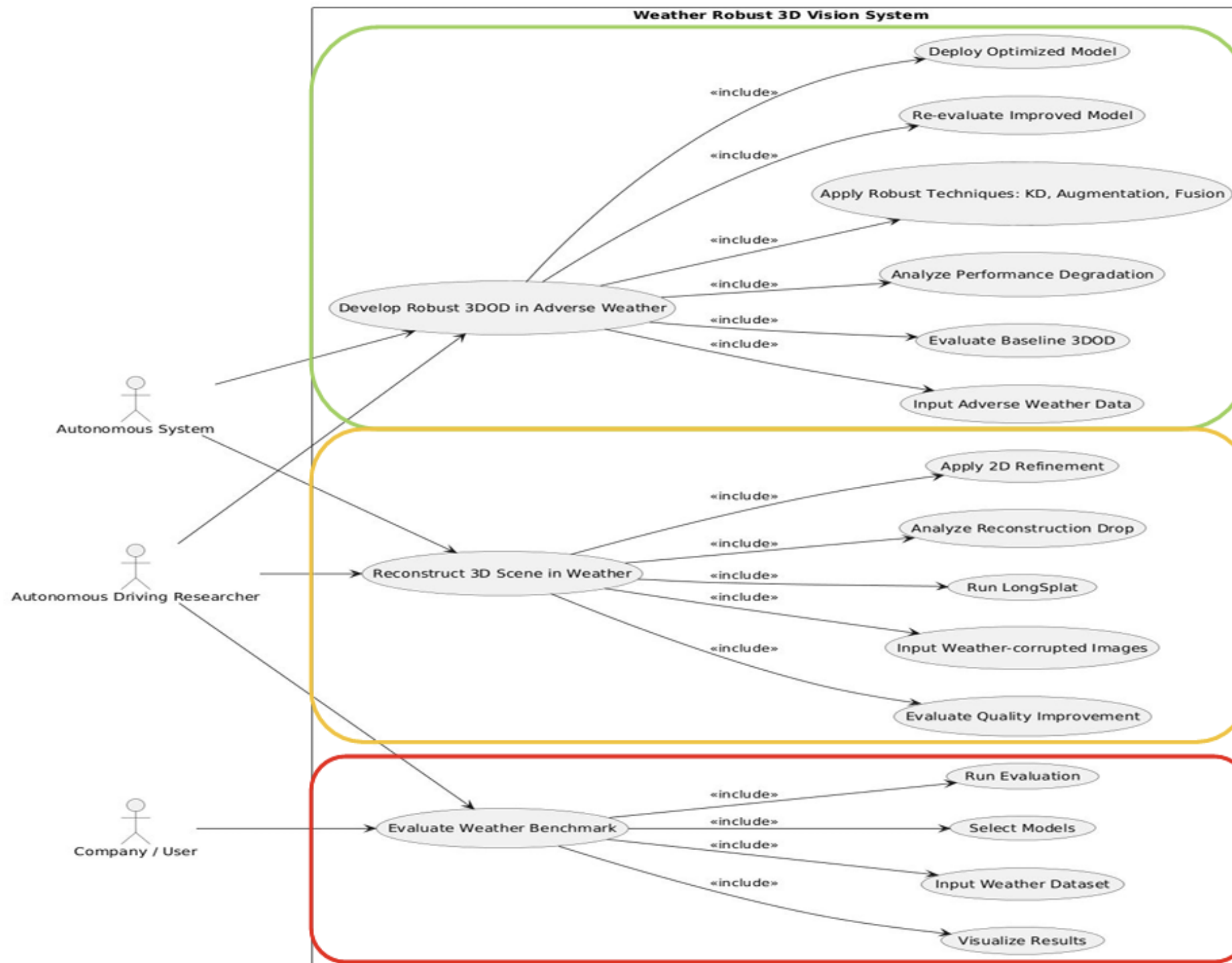
3DOD_snow



3DGS_snow



시스템 설계 (use case)



- Autonomous Driving
- Robot Navigation
- Drone

- Digital Twin
- Map Update
- Facility Inspection

- Pre-launch Validation

진행 상황 - 3DOD_NIGHT

지난 진행상황

- nuScenes dataset에서 필터링을 통해 야간(night) data만 추출
- MoME를 비롯한 multimodal 모델들의 야간 환경에서의 성능 변화 분석 및 시각화
→ 가장 성능이 우수한 MoME를 baseline 모델로 선정해 성능 개선 시도

• nuScenes 데이터셋 계열 (metric : mAP)

Dataset (Metric)	Model	Modality	Clean	Rain	Night	Fog	Snow
nuScenes (Real)	MoME	LC	71.20	72.2	43.0	-	-
	ContextualFusion (Independent)	LC	67.20	68.9	73.0	-	-
	TransFusion	LC	65.70	-	55.2	-	-
nuScenes-C (Synthetic)	MoME	LC	71.20	-	-	67.90	63.50
	AWARDistill	LC	61.30	66.93	-	60.11	66.03
	Transfusion	LC	65.70	-	--	53.70	63.30



진행 상황 - 3DOD_NIGHT

- LLIE 전처리/ AOR 모듈 및 Camera Neck 파인 튜닝을 통한 성능 개선 시도

모델	조건	mAP	NDS	Δ mAP
MoME	Night (기준)	0.4278	0.4653	—
	+ EnlightenGAN	0.4271	0.4651	-0.0007
	+ Zero-DCE	0.4202	0.4601	-0.0076
	+ CLAHE	0.4139	0.4548	-0.0139
BEVFusion	Night (기준)	0.3983	0.4461	—
	+ EnlightenGAN	0.3987	0.4462	+0.0004
	+ CLAHE	0.3811	0.4365	-0.0172
	+ Zero-DCE	0.3606	0.4249	-0.0377
DeepInteraction	Night (기준)	0.4255	0.4385	—
	+ EnlightenGAN	0.4267	0.4391	+0.0012
	+ CLAHE	0.3961	0.4223	-0.0294
	+ Zero-DCE	0.3884	0.4196	-0.0371

Epoch	mAP	NDS	qmod_sel_loss*
baseline	0.4278	0.4653	-
epoch 1	0.3679	0.4347	(시작)13.54 → (끝)0.003
epoch 2	0.3670	0.4344	0
epoch 3	0.3676	0.4348	0
epoch 4	0.3688	0.4349	0
epoch 5	0.3675	0.4348	0

Epoch	mAP	NDS
baseline	0.4278	0.4653
epoch 1	0.4234	0.4604
epoch 2	0.4193	0.4577
epoch 3	0.4121	0.4535
epoch 4	0.4111	0.4530
epoch 5	0.4104	0.4528

세 가지 실험 모두 베이스라인 대비 성능 개선 실패

진행 상황 - 3DOD_NIGHT

- LLIE 전처리 결과 이미지 bad/good case 분류 및 실험 결과

LLIE 방법	케이스	샘플수	DeepInteraction	BEVFusion	MoME
CLAHE	Good	60	0.4219	0.4338	0.4569
CLAHE	Bad	41	0.3581	0.3212	0.3530
	Δ (Good-Bad)		+0.0638	+0.1126	+0.1039
EnlightenGAN	Good	60	0.3742	0.3621	0.3601
EnlightenGAN	Bad	41	0.4156	0.3959	0.4068
	Δ (Good-Bad)		-0.0414	-0.0338	-0.0467
Zero-DCE	Good	69	0.4046	0.3733	0.4659
Zero-DCE	Bad	32	0.3711	0.3636	0.3570
	Δ (Good-Bad)		+0.0335	+0.0097	+0.1089

정성 평가 및 정량 평가 점수를 바탕으로 dataset 자체를 good/bad case로 분류했으나 결과는 미미했음

진행 상황 - 3DOD_NIGHT

- LLIE 전처리 결과 이미지 AP 기준 hard/easy 분류 및 특징 분석

모델별 Hard, Easy 그룹 성능

Model	Hard	Easy	Overall
MoME	0.2196	0.7557	0.4917
DeepInteraction	0.2101	0.7284	0.4782
BEVFusion	0.2053	0.7493	0.4883

이미지 품질 분석

Metric	Hard_MoME	Easy_MoME	Hard_DI	Easy_DI	Hard_BEV	Easy_BEV	Overall
luminance	29.07	45.29	28.67	44.05	28.81	45.60	35.59
rms_contrast	29.57	42.21	29.21	41.56	29.66	42.49	35.08
entropy	4.22	4.60	4.21	4.59	4.21	4.61	4.38
underexp_ratio	0.54	0.37	0.54	0.38	0.54	0.36	0.47
laplacian_var	153.74	179.57	152.91	173.90	157.32	180.72	163.15
noise_est	6.56	8.34	6.50	8.11	6.63	8.33	7.34
illum_uniformity	20.32	31.21	20.07	30.73	20.08	31.49	24.98

진행 상황 - 3DOD_NIGHT

- LLIE 전처리 결과 이미지 AP 기준 hard/easy 분류 및 특징 분석

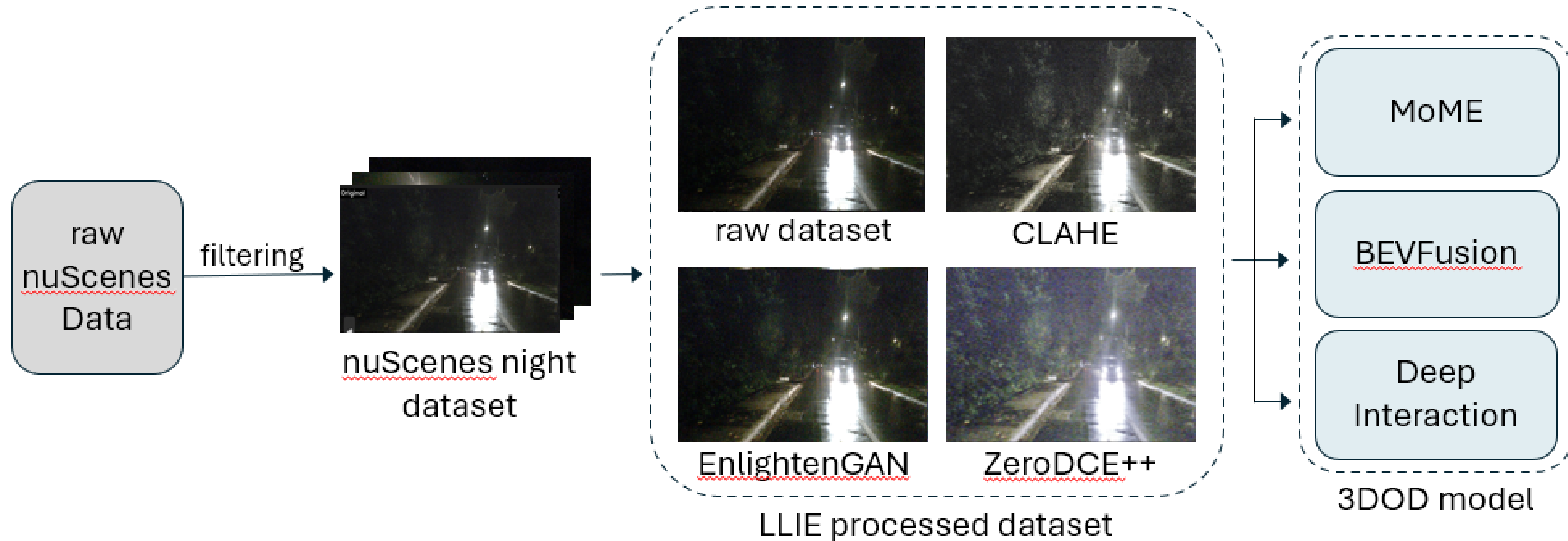
썬 특징

Metric	Hard_MoME	Easy_MoME	Hard_DI	Easy_DI	Hard_BEV	Easy_BEV	Overall
total_lidar_pts	311.22	1706.25	293.81	1590.61	298.58	1654.35	889.30
mean_dist	33.29	23.31	33.94	24.08	34.72	23.48	28.03
mean_pts/obj	43.04	158.31	45.34	142.38	44.50	156.14	84.15
small_obj_ratio	0.49	0.26	0.48	0.28	0.45	0.26	0.41
gt_obj_count	6.73	10.82	6.11	10.55	6.38	10.68	9.82

3가지 모델 모두 전체 지표에서 동일한 경향성을 가짐.
즉 야간 환경에서의 3DOD 모델의 성능 저하가 모델 구조의 문제가 아닌,
야간 조건으로 인한 데이터 품질 저하로 발생했음을 의미

진행 상황 - 3DOD_NIGHT

- 성능(AP) 기준 hard/easy 분류 및 특징 분석 내용 기반으로 논문 초안 작성 완료

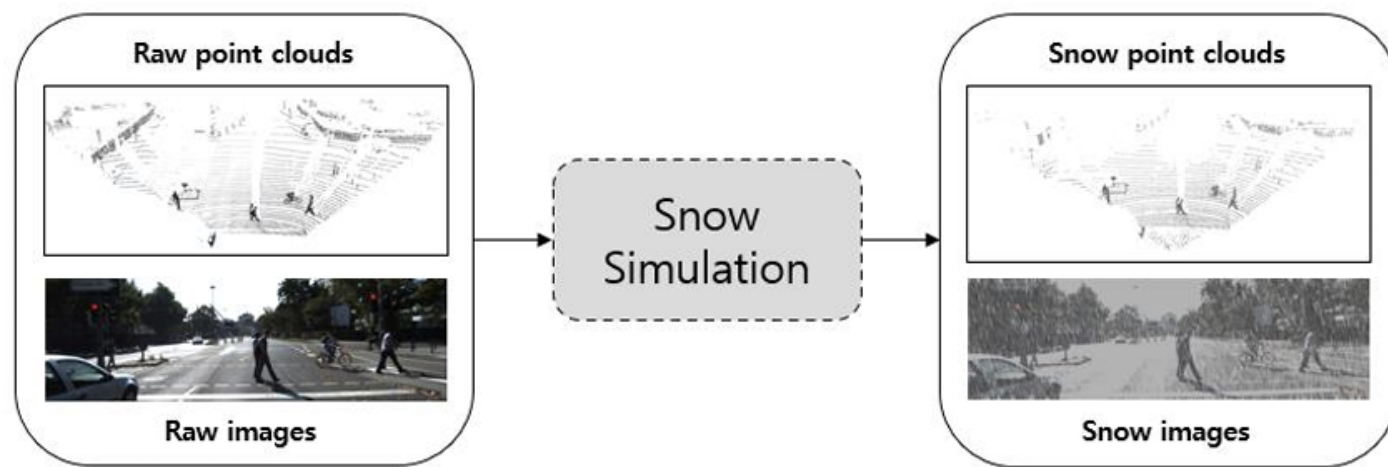


논문 대표 그림 - 전체 실험 파이프라인

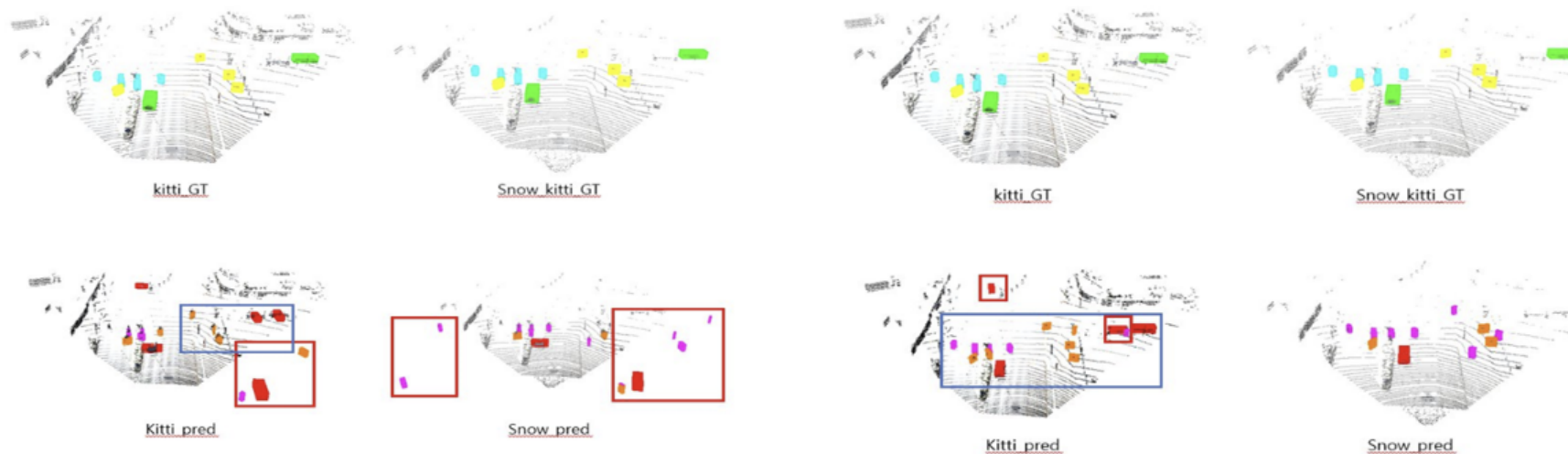
진행 상황 - 3DOD_SNOW

지난 진행상황

- kitti dataset에 snow simulation을 적용하여 snow dataset 구축



- PointPillars/PointRCNN/VoxelRCNN/MVMM 네 개 모델에 대해 snow 환경에서의 성능 분석 및 시각화



진행 상황 - 3DOD_SNOW

- snow dataset의 눈 강도(1, 3, 5)에 따른 모델 별 성능 변화 측정

```

===== [ Class-wise Point Density Analysis ] =====
[Car] (총 14305개 유효 객체)
- 원본 평균 포인트 수 : 499.93 pts
- 눈(Snow) 평균 포인트 수: 241.10 pts
- 평균 포인트 유실률 : 61.37 %

-----
[Pedestrian] (총 2279개 유효 객체)
- 원본 평균 포인트 수 : 209.89 pts
- 눈(Snow) 평균 포인트 수: 193.81 pts
- 평균 포인트 유실률 : 10.81 %

-----
[Cyclist] (총 892개 유효 객체)
- 원본 평균 포인트 수 : 164.58 pts
- 눈(Snow) 평균 포인트 수: 136.07 pts
- 평균 포인트 유실률 : 33.76 %
    
```

Snow_sev_1 포인트 유실률

```

===== [ Class-wise Point Density Analysis ] =====
[Car] (총 14305개 유효 객체)
- 원본 평균 포인트 수 : 499.93 pts
- 눈(Snow) 평균 포인트 수: 240.81 pts
- 평균 포인트 유실률 : 61.91 %

-----
[Pedestrian] (총 2279개 유효 객체)
- 원본 평균 포인트 수 : 209.89 pts
- 눈(Snow) 평균 포인트 수: 193.64 pts
- 평균 포인트 유실률 : 11.14 %

-----
[Cyclist] (총 892개 유효 객체)
- 원본 평균 포인트 수 : 164.58 pts
- 눈(Snow) 평균 포인트 수: 135.76 pts
- 평균 포인트 유실률 : 34.78 %
    
```

Snow_sev_3 포인트 유실률

```

===== [ Class-wise Point Density Analysis ] =====
[Car] (총 14305개 유효 객체)
- 원본 평균 포인트 수 : 499.93 pts
- 눈(Snow) 평균 포인트 수: 240.46 pts
- 평균 포인트 유실률 : 63.04 %

-----
[Pedestrian] (총 2279개 유효 객체)
- 원본 평균 포인트 수 : 209.89 pts
- 눈(Snow) 평균 포인트 수: 193.26 pts
- 평균 포인트 유실률 : 11.85 %

-----
[Cyclist] (총 892개 유효 객체)
- 원본 평균 포인트 수 : 164.58 pts
- 눈(Snow) 평균 포인트 수: 135.17 pts
- 평균 포인트 유실률 : 36.53 %
    
```

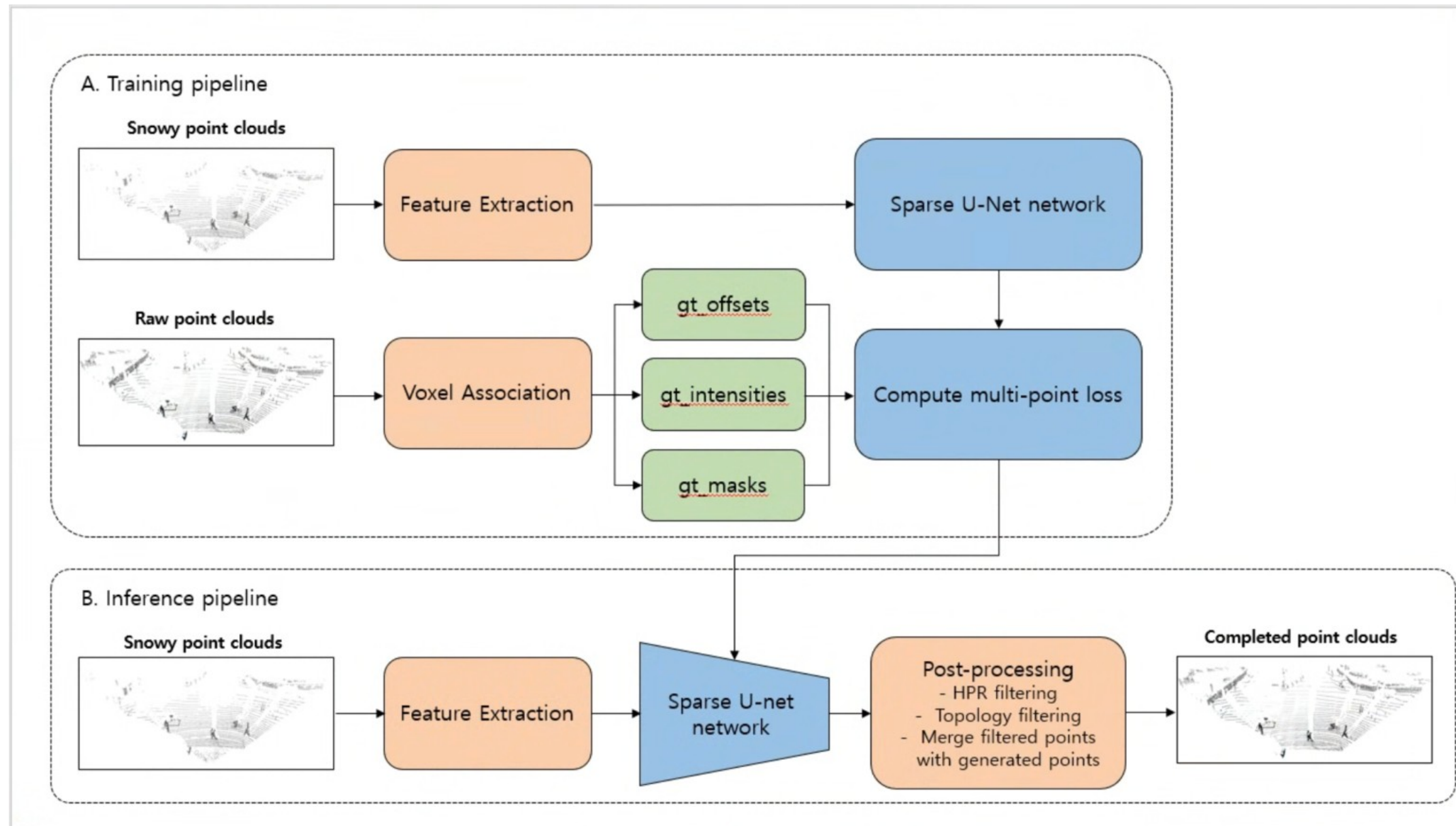
Snow_sev_5 포인트 유실률

Evaluation results				
model	Metric	Pedestrian AP@0.5	Cyclist AP@0.5	Car AP@0.7
PointPillars_kitti	3D-8box	51.4551 47.9575 43.8407	81.8821 63.6698 60.9022	86.6348 76.7492 74.1609
PointPillars_snow_sev1	3D-8box	49.6471 45.3318 41.7062	73.4417 50.2254 47.2400	52.2400 36.0655 31.4637
PointPillars_snow_sev3	3D-8box	52.1031 47.5623 43.5686	71.4012 48.5399 45.2465	53.8988 37.4055 35.3371
PointPillars_snow_sev5	3D-8box	50.9077 45.9942 42.0627	70.2602 44.4837 42.9534	55.0510 37.5991 32.3090
PointRCNN_kitti	3D-8box	70.3937 62.4997 56.4812	86.8038 67.5356 64.1532	84.0957 75.6573 75.8359
PointRCNN_snow_sev1	3D-8box	69.5230 61.8903 55.9616	81.0864 54.7002 52.4443	62.4644 51.1124 48.0810
PointRCNN_snow_sev3	3D-8box	69.3911 62.0316 56.1059	81.7267 54.6319 51.7333	63.6892 51.6190 48.3422
PointRCNN_snow_sev5	3D-8box	69.2039 61.6143 55.8721	79.7640 56.6199 53.0096	64.7429 52.0929 48.6625
VoxelRCNN_kitti	3D-8box	66.5348 60.2782 55.6542	85.9466 72.1112 68.8626	89.6149 83.8685 78.8079
VoxelRCNN_snow_sev1	3D-8box	68.3614 62.3430 56.2928	83.3588 58.4323 55.8949	75.7199 56.4392 50.8346
VoxelRCNN_snow_sev3	3D-8box	68.5946 62.8023 56.6723	84.0464 58.4415 56.6398	76.3207 56.8139 50.9433
VoxelRCNN_snow_sev5	3D-8box	66.6909 59.3986 55.9994	83.5091 59.1099 55.1062	74.8540 56.2723 50.7546
MVMM_kitti	3D-8box	58.0598 54.6385 51.5646	76.9789 63.7341 61.3158	88.7584 78.1791 77.2052
MVMM_kitti_snow_sev1	3D-8box	54.4599 53.4799 50.4550	75.5832 52.3359 50.4028	75.1427 56.4206 50.6046
MVMM_kitti_snow_sev3	3D-8box	56.0819 53.8518 50.7660	72.1176 51.4584 49.3008	75.2160 55.9955 50.5227
MVMM_kitti_snow_sev5	3D-8box	53.9292 52.8448 50.2187	71.5915 50.4884 47.6170	74.8244 54.8129 50.4705

눈 적용강도에 따른 포인트 유실률이 큰 차이가 없기에,
 Evaluation 결과도 적용 강도와 비례하여 나빠지지 않는 상황임.
 따라서 snow_sev5 를 기준으로 포인트 증강 파이프라인을 고도화하기로 결정

진행 상황 - 3DOD_SNOW

- Point Completion 기반의 포인트 복원 전처리 파이프라인 구축 및 성능 측정
Training&inference pipeline



진행 상황 - 3DOD_SNOW

- Point Completion 기반의 포인트 복원 전처리 파이프라인 구축 및 성능 측정

	Pedestrian		Cyclist		Car	
	<u>유실률</u>	포인트 수	<u>유실률</u>	포인트 수	<u>유실률</u>	포인트 수
Snow_sev_5	11.85%	193pts	36.53%	135pts	63.04%	240pts
<u>Augmented snow</u> Dev_10	1.44%	224pts	28.30%	159pts	57.68%	290pts
<u>Augmented snow</u> Dev_11	-9.71%	265pts	22.39%	186pts	53.48%	350pts

포인트 수가 증가한 모습을 확인 가능

진행 상황 - 3DOD_SNOW

- Point Completion 기반의 포인트 복원 전처리 파이프라인 구축 및 성능 측정

표 2. SNOW-KITTI 객체 탐지 성능 평가 결과

Model	Pedestrian (AP@0.5)			Cyclist (AP@0.5)			Car (AP@0.7)		
	Easy	Mod.	Hard	Easy	Mod.	Hard	Easy	Mod.	Hard
PointPillars	50.90	45.99	42.06	70.26	44.48	42.95	55.05	37.59	32.30
PointRCNN	69.20	61.61	55.87	79.76	56.61	53.00	64.74	52.09	48.66
VoxelR-CNN	66.69	59.39	55.99	83.50	59.10	55.10	74.85	56.27	50.75
MVMM	53.92	52.84	50.21	71.59	50.48	47.61	74.82	54.81	50.47

표 3. Point Completion 적용 후 객체 탐지 성능 평가 결과

Model	Pedestrian (AP@0.5)			Cyclist (AP@0.5)			Car (AP@0.7)		
	Easy	Mod.	Hard	Easy	Mod.	Hard	Easy	Mod.	Hard
PointPillars	49.78	45.23	41.22	68.38	43.19	41.37	55.21	38.27	36.39
PointRCNN	69.22	61.70	54.18	79.67	52.39	48.99	65.65	49.42	48.51
VoxelR-CNN	69.09	63.13	57.59	81.91	57.01	54.15	76.55	57.02	51.17
MVMM	56.43	53.66	50.53	71.96	50.62	47.69	74.62	54.76	50.31

다수의 3D 객체 탐지 모델에서 보행자 및 자동차 클래스의 성능이 유의미하게 회복되는 것을 확인 가능

진행 상황 - 3DOD_SNOW

- 실험 결과들을 바탕으로 논문 초안 작성을 완료함

1. 서론 : 악천후 환경에서의 3DOD의 중요성
강설 환경의 데이터셋 수집이 제한적임
포인트 클라우드 completion 파이프라인을 적용하여 모델의 탐지 성능 복원(향상)
2. 본론 : 1. 눈 시뮬레이션 관련 내용
2. 포인트 클라우드 completion 파이프라인 설명
3. 실험 : 1. 실험 환경 및 평가 방법
2. 비교할 3DOD 객체 탐지 모델 소개 (pointpillars, pointrcnn, voxelrcnn, mvmm)
3. 실험 결과
4. 결론 : 결과 정리
제한점과 추후 발전 방향

진행 상황 - 3DGS_SNOW

지난 진행상황

- WeatherGS 논문에서 제공하는 snow&rain dataset으로 LongSplat 모델의 성능 측정
- snow dataset에 2D 전처리 모델 MVFormer 적용 후 LongSplat 모델 성능 변화 분석



진행 상황 - 3DGS_SNOW

- snow 환경에 집중하여 실험 계획 재조정

강설 환경 내 Posed 와 Unposed 3DGS 의 기상 강건성 및 2D 전처리 적용 효과 비교 연구

대상 데이터셋: Free Dataset (Real-world / 비정형 궤적)

+ WeatherEdit이라는 snow simulator를 사용해 snow dataset 생성

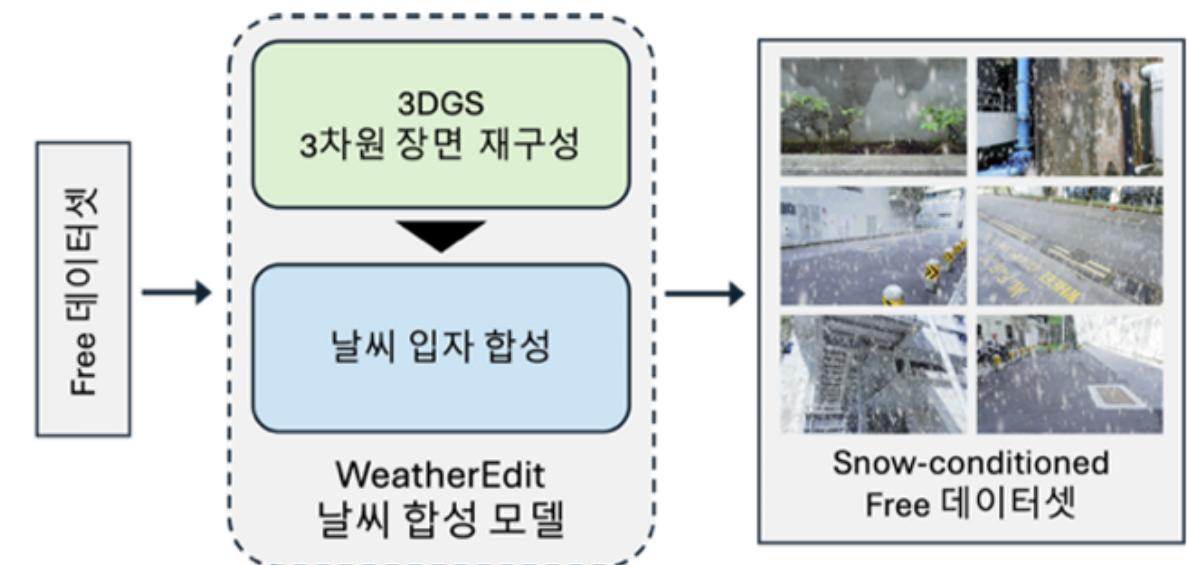


그림 2 : 날씨 합성 파이프라인

진행 상황 - 3DGS_SNOW

- snow 환경에 집중하여 실험 계획 재조정

실험 case

Case A. Posed 3DGS (COLMAP + Vanilla 3DGS)

- A1 (Clean + Posed): 기준 성능 측정
- A2 (Snow + Posed): 눈 입자로 인한 COLMAP의 포즈 추정 실패 및 궤적 붕괴 관찰
- A3 (De-snow + Posed): 전처리를 통한 포즈 추정 기능 회복 여부 및 시점 불일치 영향 분석

Case B. Unposed 3DGS (LongSplat)

- B1 (Clean + Unposed): 기준 성능 측정
- B2 (Snow + Unposed): 눈 입자가 가우시안으로 복원되며 발생하는 렌더링 품질 저하 분석
- B3 (De-snow + Unposed): 전처리된 이미지의 시점 불일치를 결합 최적화 과정에서 보정하는 능력 관찰

진행 상황 - 3DGS_SNOW

- snow 환경에서 posed vs unposed 3DGS 모델의 성능 비교 실험 결과

GT : Clean Output			Image Quality			Camera Pose		
Scene	Model	Condition	PSNR(dB) ↑	SSIM ↑	LPIPS ↓	ATE ↓	RTE ↓	RPE ↓
hydrant 제외 평균	LongSplat	snow	19.158	0.579	0.194	0.11985	0.14816	2.25101
		de-snow	20.890	0.617	0.143	0.09663	0.10860	1.40001
		Delta (Δ)	1.732	0.038	0.051	0.02322	0.03956	0.85100
		Improvement Rate	9.04%	6.54%	26.22%	19.38%	26.70%	37.81%
	3DGS	snow	23.598	0.758	0.084	0.00644	0.00510	0.05485
		de-snow	26.427	0.788	0.048	0.00657	0.00457	0.03642
		Delta (Δ)	2.830	0.030	0.036	-0.00012	0.00053	0.01843
		Improvement Rate	11.99%	3.90%	42.84%	-1.89%	10.41%	33.60%

진행 상황 - 3DGS_SNOW

- snow 환경에서 posed vs unposed 3DGS 모델의 성능 비교 실험 결과

hydrant 썸 복잡도 5/5 포즈 복잡도 5/5 전처리 5/5	LongSplat	snow	17.185	0.359	0.330	Umeyama alignment 오류 포즈 수 부족 또는 지나치게 단순한 포즈 분포로 인해 안정적인 정렬 계산 불가		
		de-snow	9.877	0.145	0.787			
		Delta (Δ)	-7.308	-0.213	-0.457			
		Improvement Rate	-42.53%	-59.48%	-138.19%			
	3DGS	snow	clean, de-snow에서의 낮은 포즈 예측 정확도로 인한 COLMAP 단계에서의 해상도 저하로 인해 정량평가 불가능			0.98380	2.54874	2.16714
		de-snow				2.13535	2.89922	8.75291
		Delta (Δ)				-1.15155	-0.35048	-6.58577
		Improvement Rate				-117.05%	-13.75%	-303.89%

이슈 분석

3DGS Hydrant Scene에서의 해상도 저하 원인 : COLMAP의 Undistortion 단계에서 왜곡이 심하다고 판단될 경우 스케일 보정을 크게 진행 → min_scale 옵션 설정값만큼 해상도가 줄어 들 수 있음
카메라 포즈 추정 결과가 좋지 않아 발생하는 문제로 추정함

진행 상황 - 3DGS_SNOW

- snow 환경에서 posed vs unposed 3DGS 모델의 성능 비교 실험 결과



Trembling Example



Bad Reconstruction Example



3DGS stair_clean



LongSplat stair_clean



3DGS stair_snow



LongSplat stair_snow

진행 상황 - 3DGS_SNOW

- snow 환경에서 posed vs unposed 3DGS 모델의 성능 비교 실험 결과

1. Posed 3DGS

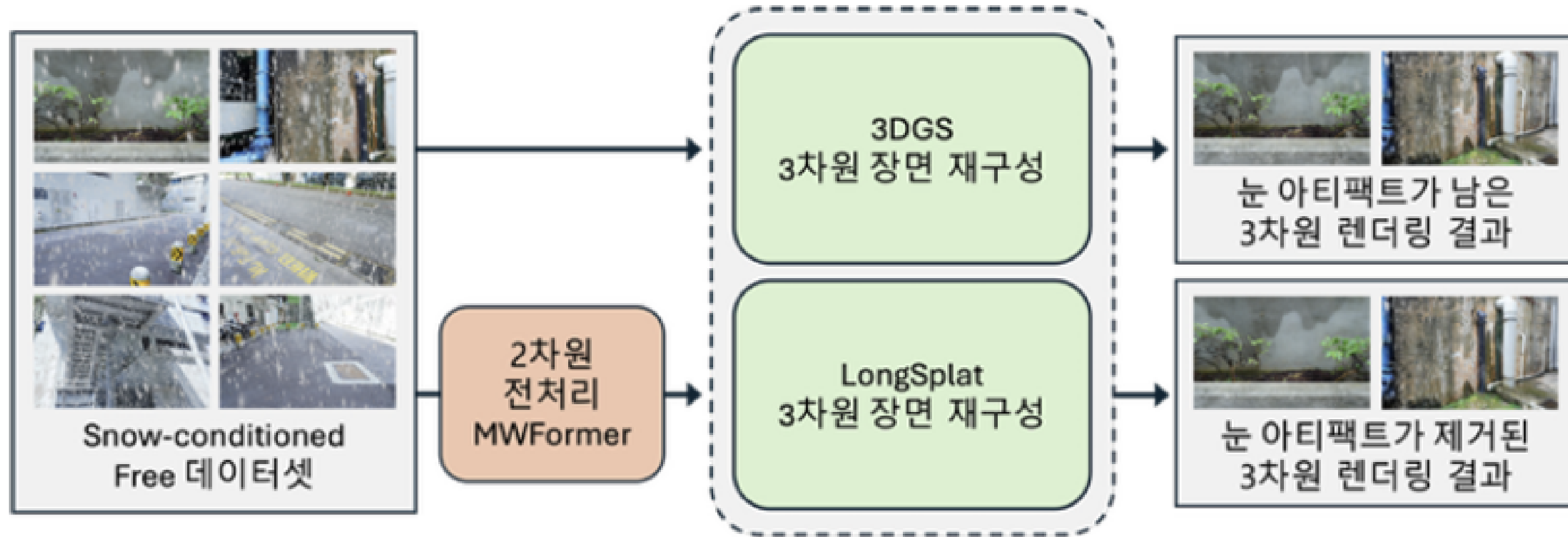
- 전체적으로 우수한 Reconstruction 품질 및 전처리 효능
- 극단적인 포즈 악조건에서 COLMAP의 카메라 포즈 추정이 망가질 경우 급격한 품질 저하가 발생

2. Unposed 3DGS

- 카메라 움직임이 단순하거나 배경색이 눈과 비슷할 경우 잔상이 희석되며 상대적으로 전처리 효능이 커짐
- 극단적인 포즈 악조건 (hydrant) 에 강건한 모습 (하한선 보장)
- 카메라 포즈 추정 정확도 자체가 상대적으로 낮음
- 특히 포즈 복잡도가 큰 씬에서 전처리 잔상에 의한 심한 포즈 역행 발생

진행 상황 - 3DGS_SNOW

- 실험 결과를 바탕으로 논문 초안 작성 완료

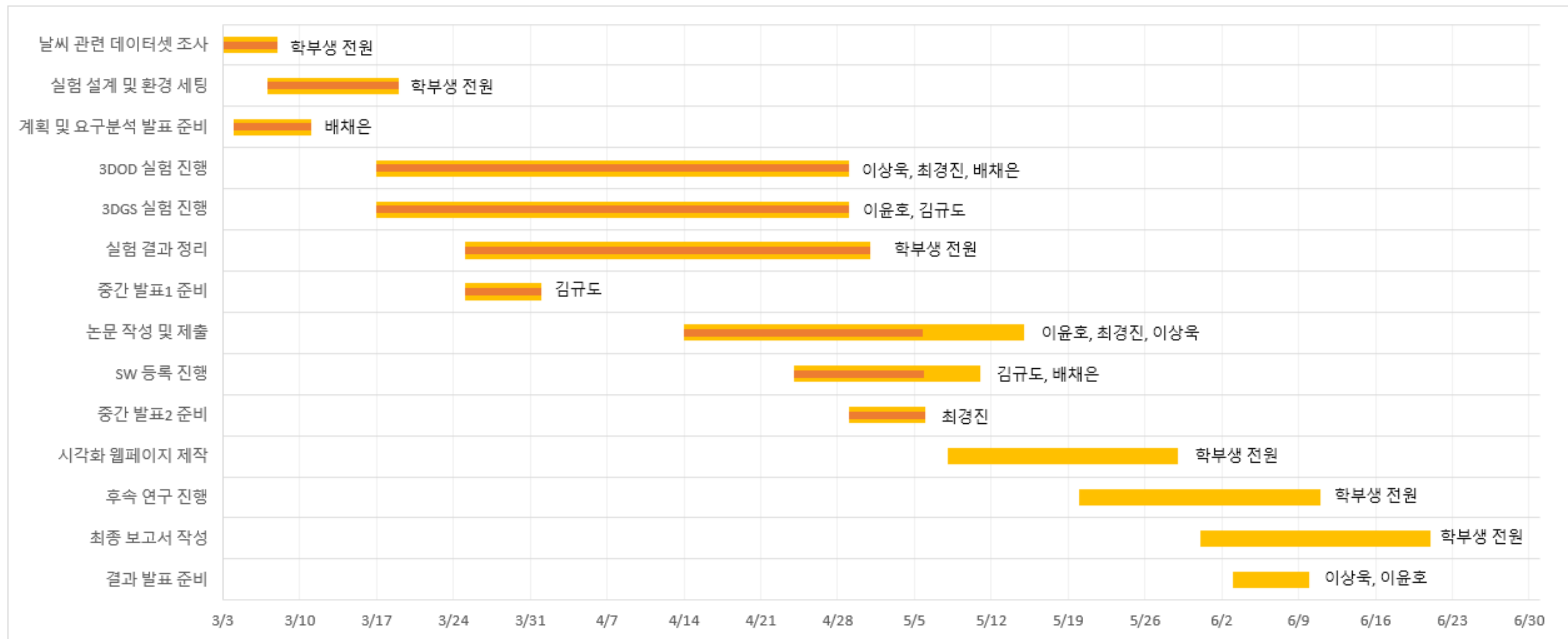


논문 대표 그림 - 전체 실험 파이프라인

향후 일정 - 주요 일정

- 논문 세 편 모두 1페이지 요약본 작성 완료
- 초안 5/8까지 작성 예정
- 최종본 5/14까지 제출
- 소프트웨어 등록 코드 5/8까지 정리 예정

향후 일정 - 간트 차트



감사합니다

Q&A

3팀